38

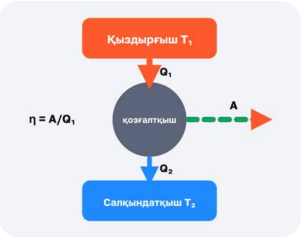
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ТҰРАҚТЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ

# Өткізгіштің электр кедергісі, өткізгіштің меншікті кедергісі, реостат

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! ТҮСІНУ

**Неліктен электр сымдары мыстан, ал қыздырғыш спиральдар нихромнан жасалады?**




## 2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

| | |
|---|---|
| **1. Кедергі** | **А.** Кедергіні өзгерту арқылы ток күшін реттейтін құрал. |
| **2. Реостат** | **Б.** $R = \rho \cdot l/S$; ρ – меншікті кедергі (Ом·мм²/м). |
| **3. Өткізгіш кедергісінің формуласы** | **В.** Еркін электрондардың кристалдық тордың иондарымен соқтығысуы. |

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

## 3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

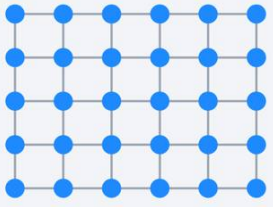
1. **Сым ұзындығы 2 есе артса, кедергі:**
   - (A) 2 есе артады
   - (B) 4 есе артады
   - (C) 2 есе кемиді
   - (D) Өзгермейді

2. **Сымның көлденең қимасы 2 есе артса, кедергі:**
   - (A) 4 есе кемиді
   - (B) 2 есе кемиді
   - (C) Өзгермейді
   - (D) 2 есе артады

3. **Металдың температурасы артқанда кедергісі:**
   - (A) Нөлге тең
   - (B) Артады
   - (C) Өзгермейді
   - (D) Кемиді

4. **Кедергінің бірлігі:**
   - (A) сименс·м
   - (B) ампер
   - (C) вольт
   - (D) ом

## 4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



σ = Eε — Гук заңы

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

## 5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

**Ұзындығы 10 м, қимасы 0,5 мм² нихром сымның кедергісі?**

## 6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

**Кедергісі 2,8 Ом алюминий сымның қимасы 1 мм². Ұзындығы?**

## 7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

**Сымды 2 есе созып, жіңішкертсек (көлемі тұрақты), кедергісі қалай өзгереді? Реостаттың сырғытпасын жылжытқанда шам жарықтығы неге өзгереді?**

### Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- ☐ Бүгін мен білдім…
- ☐ Маған қиын болды…
- ☐ Енді мен … аламын

### Үй тапсырмасы

A §25; 3 есеп.

B Қарындаш графитінің кедергісін ұзындыққа байланысты зерттеу жоспары.

C Электр желілеріндегі шығындар туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

# Мұғалімге: жауаптар

Өткізгіштің электр кедергісі, өткізгіштің меншікті кедергісі, реостат. Пр. №5 сапалық және сандық есептер шығару

**Сәйкестендір:** 1 — B, 2 — A, 3 — Б

**Тест:** 1 — A, 2 — B, 3 — B, 4 — D

**A деңгейі:** R = 1,1·10/0,5 = 22 Ом.

**B деңгейі:** l = 2,8·1/0,028 = 100 м.

**C деңгейі:** l 2 есе, S 2 есе азаяды → R 4 есе артады; реостатта қосылған сым ұзындығы өзгереді.